

1. Представете математически модел на шифъра на Цезар.
2. Коя дума съответства на **sohyhq** ако е използван шифър на Цезар?
3. Криптирайте думата МАТЕМАТИКА, като използвате шифър на Виженер с ключова дума ВТУ.
4. Криптирайте думата СТУДЕНТ, като използвате шифър на Виженер с ключова дума ВТУ
5. Криптирайте думата СТУДЕНТ, като използвате шифър на Виженер с ключова дума ТЕСТ.
6. Криптирайте думата КРИПТОГРАФИЯ, като използвате шифър на Виженер с ключова дума ТЕСТ.
7. Криптирайте с афинен шифър с ключ **a=7, b=21** ($n=30$), съобщението КРИПТОГРАФИЯ.
8. Криптирайте с афинен шифър с $a=7, b=19$ ($n=30$), съобщението „строго секретно“.
9. Криптирайте съобщението ТЕСТ, като използвате криptosистемата RSA с публичен ключ (**n=35, e=5**), като всяка буква образува отделен блок.
10. Криптирайте съобщението КЛЮЧ, като използвате криptosистемата RSA с публичен ключ (**n=35, e=5**), като всяка буква образува отделен блок.
11. $m=?$ ако е използван алгоритъм RSA с публичен ключ ($n=3233, e=17$), а получено съобщение е $c=855$.
12. Кой от изброените криptosистеми са симетрични и кои асиметрични (симетричните отбележете с **S**, а асиметричните - с **A**)
 DES ____; IDEA ____; Scytale ____; RSA ____;
 Плайфер ____; ElGamal ____; Knapsack ____; AES ____;
 шифър на Виженер ____; PGP ____; Enigma ____

13. Посочете някои предимства и съответно недостатъци на симетричните криptosистеми.
14. Посочете някои предимства и съответно недостатъци на асиметричните криptosистеми.
15. На кой математически проблем се базира криptosистемата RSA?
- а) разлагане на естествено число на прости множители;
 - б) намиране на дискретен логаритъм;
 - с) намиране на обратен елемент по модул дадено ест. число;
 - д) деление на естествени числа.
16. На кой математически проблем се базира алгоритъма в американския стандарт за цифров подпис DSS?
- а) разлагане на естествено число на прости множители;
 - б) намиране на дискретен логаритъм;
 - с) намиране на обратен елемент по модул дадено ест. число;
 - д) деление на естествени числа.
17. За какво се използват криптографските хеш-функции?
- а) за генериране на ключовете за асиметрична криptosистема;
 - б) за криптиране на съобщения;
 - в) в схемите за електронен подпис.
18. Откога се използват асиметричните криptosистеми?
- а) от дълбока древност;
 - б) от началото на XX век;
 - в) от 70те години на XX век;
 - г) от 2-3 години.
19. Чия двойка ключове се използва при подписване на съобщения с помощта на асиметрична криptosистема?
- а) на подателя;
 - б) на получателя;
 - в) на двамата;
 - г) на трети участник (арбитър).
20. Какъв тип криptosистема е PGP?
- а) симетрична;
 - б) асиметрична;
 - в) комбинирана.
21. Колко е дължината на ключа в симетричната криptosистема DES:

а) 64 бита; б) 128 бита; в) 84 бита; г) 100 бита.

22. С какво крайно поле работи симетричната криптосистема AES:

а) $GF(2)$; б) $GF(2^8)$; в) $GF(2^{10})$; г) $GF(5)$; д) $GF(5^8)$.

23. Какво е елиптична крива?

24. По каква схема се използва двойката ключове при подписване на съобщения с помощта на асиметрична криптосистема?

25. Опишете генерирането на ключовете в криптосистемата RSA..

26. Начертайте схема на LFSR (Linear Feedback Shift Register).

27. За какво се използват криптографските хеш-функции?

28. Опишете генерирането на ключовете в криптосистемата RSA..

29. Каква е разликата между симетричните и асиметричните криптосистеми?

30. Посочете някои симетрични криптосистеми и отбележете дължината на ключа, който използва съответната криптосистема.

31. Начертайте схема на LFSR (Linear Feedback Shift Register), определен от функцията $f(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0 + x_1 + x_3$. Какви са следващите 8 символа, ако първите 4 символа на редицата са 1110? Какъв период има изходната редица?

32. Опишете задачата за раницата, на която се базира криптосистемата Knapsack на Merkle-Hellman. За какъв вид редици от естествени числа има лесен алгоритъм за решаването на задачата?

33. Посочете някои предимства и съответно недостатъци на асиметричните криптосистеми.

34. Как се представят блоковете от по 128 бита в криптосистемата AES? А ключът?

35. Опишете схемата за размяна на ключ на Diffie и Hellman.
36. Дайте пример за пермутационен шифър.
37. Каква е разликата между УСЪВЪРШЕНСТВАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС и УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС?
38. По каква схема се използва двойката ключове при подписване на съобщения с помощта на асиметрична криптосистема?
39. Опишете алгоритъм, който проверява дали дадено естествено число е просто. Просто ли е числото 1123?